

MAPPE DI KARNAUGH: VIENE ASSOCIATA AD UNA FUNZIONE F DI n RIGHE UNA MATRICE DI 2^n CELLE.

→ OGNI CELLA CONTIENE UNA DELLE 2^n CONFIGURAZIONI DELLE n VARIABILI.
 → LE "ETICHETTE" DELLE CELLE SONO A DISTANZA DI HAMMING 1 OVERTO DIFFERISCONO PER UN SOLO BIT: 00 01 11 10

METTIAMO CASO LA FUNZIONE

$$F(x, y, z)$$

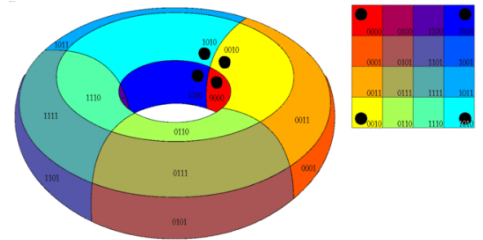
x	y	z	F(x, y, z)
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

xy \ z	00	01	11	10
0	0	0	1	0
1	0	1	1	1

$$F = xy + yz + xz$$

xy \ zw	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	1	0	1	1
11	1	1	1	1
10	1	1	1	0

APPROFONDIRE



OGNI SOTTORETTANGOLO DI $2^{(n-k)}$ CELLE ADIACENTI È ESPRIMIBILE COME **PRODOTTO** DELLE k VARIABILI

FISSE, PRESE NON NEGATE SE IL LORO VALORE È 1, E NEGATE SE IL LORO VALORE È 0. SE CI SONO

PIÙ RETTANGOLI SI SOMMANO QUESTI PRODOTTI (SP: SOMMA DI PRODOTTI).

xy \ zw	00	01	11	10
00	0	0	1	0
01	1	0	1	1
11	1	1	1	1
10	1	1	1	0

$$F = \bar{y}w + xy + \bar{x}z$$

SI PUÒ TROVARE ANCHE LA FORMA PS (PRODOTTO DI SOMME) RAGGRUPPANDO GLI ZERI:

$$F = (x + z + w) \cdot (x + \bar{y} + z) \cdot (\bar{x} + y + w)$$

→ CON LE STESSSE REGOLE MA INVERTITE (SEMPRE GUARDANDO LE VARIABILI FISSE).